

# 黄达威

Relational Generative Modeling · Adaptive Inference  
电话: 13719487148 | 邮箱: dawei\_huang@163.com

## 教育与研究经历

### 腾讯 AI Lab - 科学大模型组 (机器学习方向实习生)

2025 年 9 月-2026 年 7 月

Supervisor: 姚建华 (腾讯杰出科学家) Mentor: 吴凡迪

- 负责搭建蛋白质结构设计模型 PLDesign (生成结构的可设计性超越相似架构的 NVIDIA Proteina-Complexa);
- 负责构建腾讯科学智能体系统的 WorkBuddy MCP 模块;
- 负责 IgGM 抗体设计模型的推理工作 (AIntibody 世界抗体设计大赛 Top3)。

### 南方科技大学 (硕士)

2023 年 9 月-2026 年 7 月

廖茂富 (讲席教授) 课题组

专业: 生物学 研究方向: AI for Biology

### 华南农业大学 (本科)

2019 年 9 月-2023 年 6 月

专业: 软件工程 + 农学 (双学位·丁颖创新班)

GPA: 4.21/5.00 专业排名: 3 (获得保研名额)

## 项目经历

### ► Co-denoising Binder Design in Unified Complex Latent Space (统一复合体隐空间协同去噪蛋白质结合物设计)

[NeurIPS 2026, First Author, Submitted]

**科学问题:** 现有 binder design 主流方法独立编码靶标与结合蛋白, 导致界面几何形状与耦合关系无法被联合建模, 诱导契合效应缺失, 所生成的 binder 存在 packing 松散、接触效率低的问题。

**核心 Insight:** 将 target-binder 复合体整体投影到单一隐空间中, 在隐空间内进行协同去噪即可自然涌现界面几何耦合, 无需在坐标空间反复解码与搜索, 同时实现高效推理与物理嵌合生成。

**方法贡献:**

- 全原子复合体表征。** 设计互作感知的全原子自编码器, 使 bottleneck 同时保留界面几何与靶标-结合蛋白关系拓扑。CASP 复合物测试集全原子重建 DockQ > 0.90, 显著优于基线;
- Latent Co-denoising 生成。** Target 与 Binder 在隐空间同步去噪, 允许 Target 局部构象自适应于 Binder, 显式建模 Induced-fit 效应;
- Latent-space 推理时搜索。** 对 Inference 中间隐状态直接评分过滤, 避免坐标空间解码。实现推理成本降低 (推理速度和显存开销仅为 Complexa 的 28.7% 和 11.6%), 且生成可设计性显著提升 (相较于原版本提升 20.8%);
- Binder 设计测试验证。** 本算法生成的 Binder 在接触效率和结合侧局部堆积密度上均优于上述主流方法, 所生成的结合蛋白具有物理上合理的几何形状和极具竞争力的复合体界面质量, 可作为下游优化的优质种子。

### ► Self-improvement Harness for Protein Binder Design (针对蛋白质结合物设计的自进化智能体系统)

**科学问题:** 现有蛋白质结合物设计通常采用固定的 generate-filter 流程。Binder length 和 hotspots 等生成配置依赖人工经验, 并且不会根据中间质量和失败模式动态更新, 导致困难靶标上的搜索效率较低。

**核心 Insight:** 将蛋白质结合物设计建模为 verifier-guided sequential decision problem。控制器根据当前靶标结构、历史生成轨迹验证结果, 持续更新后续生成配置和搜索分支决策, 从而在固定计算预算下优化整个生成过程, 而不是仅对完整候选进行一次性筛选。

**方法贡献:**

- 自适应推理策略。** 将 binder generation 表述为序列化的生成配置优化问题, 根据每轮结构反馈更新 binder length、hotspot conditioning、局部模板、过滤阈值和采样预算等配置参数, 而非执行固定的模型调用流程;
- Verifier-guided 搜索控制。** 构建可回放的闭环 Harness, 使用复合 reward 管理 Advance、Branch、Rollback 和 Stop 决策, 避免在质量退化的搜索分支上持续消耗计算预算;
- 结构化经验记忆。** 将高质量局部界面转化为可检索的 fragment-template memory, 作为后续轮次的生成约束或配置先验, 使局部有效但全局评分不稳定的结构信息能够被跨轮复用。通过 8 轮迭代生成, SC2RBD 和 PD-L1 靶点分别实现了 best ipTM 提升 11% 和 12%、Refolding 成功数量提升 7 和 2.82 倍。

## ► EvoSEEK: Evidence-Governed Multi-Agent Protein Directed Evolution (证据治理型多智能体蛋白定向进化)

**科学问题:** 定向进化需在少样本、强上位性和有限预算下搜索指数级序列空间; 现有方法割裂外部知识与跨轮实验记忆, 易产生证据冲突和重复失败。

**核心 Insight:** 将其重构为 evidence-governed sequential decision problem, 以科学知识-实验记忆双图谱将外部知识与实验反馈沉淀为可追溯、可复用的决策先验, 由分层 Multi-Agent 生成、审查并跨轮修订可证伪假设。

**方法贡献:**

- **双图谱证据治理。** 冻结 Deep Research/RAG 为可追溯科学知识 KG, 以实验记忆 KG 关联假设与观察; EvidencePack 按来源、时效和选择资格实施证据门控;
- **分层推理与决策闭环。** 在 fail-closed 合同下组织理化、保守性和结构 Scientist/Critic; Agent-UQ 兼顾假设靶向、探索与对照, ReThink 将干湿结果写回跨轮记忆;
- **核心 Insight 验证。** 同折无泄漏消融中, 实验记忆相较 Agent-only 在 3/3 folds 同时提升 final best-seen ( $+0.940 \pm 0.524$ ) 与 AULC ( $+0.500 \pm 0.151$ ); 三通道证据条件的 final best-seen 居 8 种策略之首 ( $5.657 \pm 0.534$ ) 并唯一连续三轮提升, 支持结构化证据复用增强有限预算下的持续高值发现。

## ► FANGS: Fragment-Aware Compatibility Scoring for Zero-Shot Fusion Protein Design (片段感知兼容度驱动的零样本融合蛋白筛选)

[Manuscript in preparation]

**科学问题:** 现有蛋白设计模型可大量生成候选设计, 如何从候选序列中高效筛选验证蛋白是下游应用的瓶颈, 而现有置信度评分方法 (ipTM、pTM) 与真实功能指标相关性弱, 导致筛选命中率低。

**核心 Insight:** 融合蛋白的功能依赖于各模块间的局部结构兼容性 (Fragment-level compatibility), 而非全局能量最优。在控制蛋白功能状态构象的基础上, 通过片段级隐空间结构嵌入相似度建模兼容度, 实现 zero-shot 高效筛分。

**方法贡献:**

- **多模态大模型推理增强。** 基于 ESM3 多模态模型, 通过条件生成实现功能构象精准控制。在融合蛋白测试案例中, 相较于 AF3 预测结构, ESM3-Template 生成模型的结构误差 (RMSD) 降低 39%;
- **FANGS 片段评分算法。** 基于片段级隐空间结构嵌入向量相似性构建兼容度评分函数。相比于全局评分, 本打分与真实指标的 Spearman 相关系数提升  $> 0.5$ ;
- **抗体验证。** 亲和力实验结果显示, 打分梯度与真实结合亲和力高度匹配。在靶向  $\text{TNF}\alpha$ 、靶向蛇毒的纳米抗体设计中, 成功筛选出产量更优、亲和力更优的潜力框架。

## ► ESM3-MD: Dynamics-Informed Conformational Sampling via Molecular Dynamics Distribution (动力学信息增强的蛋白质动态构象采样)

[Ongoing Research, similar orientation project has been submitted to NeurIPS 2026 (Third Author)]

**科学问题:** 分子动力学模拟可覆盖完整动态构象空间, 但计算成本高、采样效率低。预训练蛋白语言模型擅长静态结构编码, 却缺乏对动态构象分布的建模能力。现有方法难以在低计算成本下实现蛋白质异构采样。

**核心 Insight:** 分子动力学轨迹蕴含的时间演化信息可被编码为条件概率分布, 通过 LoRA 高效注入到预训练模型的结构模块中, “激活” 通用模型生成动态构象的潜力。

**方法贡献:**

- **共进化片段语料构建。** 利用同源序列片段构建含共进化信息语料, 并通过多目标组合优化策略优化 Prompt。相比于预训练模型, 在测试蛋白上实现与异构蛋白的结构差异 (RMSD) 降低 10%, 且采样中间态多样性提升 9%;
- **ESM3-MD 微调框架。** 将分子动力学的时间轨迹信息转换为概率分布, 通过 LoRA 对 ESM3 结构模块进行高效微调, 实现动态信息的增强采样。相较于传统方法, 构象覆盖率提升约 22%。

## 发表成果 (含已投稿成果)

- Dawei Huang *et al.*, Submitted to NeurIPS 2026. (Protein design via latent diffusion, First Author)
- Kaiwen Cheng *et al.*, Submitted to NeurIPS 2026. (Dynamic modeling through collective supervision, Third Author)
- Jun Wu *et al.*, Submitted to NeurIPS 2026. (Cross-task screening using internal representations, Fourth Author)
- Zhu Si *et al.*, Submitted to Nature Microbiology 2026. (Flexible protein complex modeling, Fourth Author)
- Tianxu Lv *et al.*, Nat Commun. Accepted in principle. 2026. (TCR foundation model)
- Jiaqi Su *et al.*, J Cheminform., 2026. doi: 10.1186/s13321-026-01185-7 (Q1, Third Author)
- Dawei Huang *et al.*, Int. J. Mol. Sci., 2023. doi: 10.3390/ijms24108473 (Q1, First Author)
- Shiyang Zhang *et al.*, Ind Crop Prod., 2023. doi: 10.1016/j.indcrop.2023.117684 (Q1, Fourth Author)
- Patent: CN202220443530.3 (Second Inventor)

## 专业技能

- 研究方向: AI for Science、Latent-Space Modeling、Inference-Time Scaling、Self-improvement Agent
- 技术栈: Python、PyTorch、AutoEncoder、Transformer/DiT、Flow Matching
- 语言: 中文、英文 (CET-6、IELTS 6.0, 可流利阅读与撰写英文论文)

## 荣誉奖项

- 华南结构生物学大会优秀海报奖
- 南方科技大学 2026 优秀毕业研究生 & 院十佳毕业生
- 南方科技大学特等奖学金
- 华南农业大学 2023 届优异本科毕业生